# 第2章 WPS电子表格（EXCEL）高级应用

常国珍 博士

# 目录

一、 初级数据分析工具比较

二、 WPS电子表格的公式与函数

三、 数据透视表和数据透视图

# 一、初级数据分析工具比较

# 初级数据分析工具比较

| 数据分析任务 | SQL的实现方式 | EXCEL的实现方式 | WPS的实现方式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 生成新变量 | 数学、逻辑、比较、日期、文本函数 | 数学、逻辑、比较、日期、文本函数 | 数学、逻辑、比较、日期、文本函数 | 两者没区别 |
| 筛选和排序样本 | Where、Order表达式 | 筛选，排序 | 筛选，排序 | 两者没区别 |
| 汇总统计 | Group by+统计函数 | 统计函数，数据透视 | 统计函数，数据透视 | 两者没区别 |
| 数据清洗 | 各种函数+子查询 | 各种函数+VBA | 各种函数+VBA+Python | WPS的VBA收费 |
| 转置操作 | Case When语句 | 粘贴、透视表、转置函数 | 粘贴、透视表、转置函数 | 两者没区别 |
| 多表联合操作 | Jion语句 | PowerPivot | 无 | WPS可以用Python实现，但是不靠谱，建议用BI工具做 |
| NLP | 仅正则表达式函数 | 外接大语言模型 | 外接大语言模型 | 使用收费版的WPS AI做 |
| 统计建模和预测 | 无 | 较多插件 | 基本没有 | 使用收费版的WPS AI调用Python做 |

EXCEL的独特亮点：

1. VBA对灵活数据处理的强大支持
2. PowerPivot对数据整合的强大支持
3. 自身集成统计建模与预测工具

WPS的独特亮点：

1. 多样化的特定业务场景的强大支持
2. 借助Deepseek的Python编程能力实现数据清洗、整合、统计建模、预测

# 掌握WPS电子表格工具的建议

1. 明确变量的**数据类型（数值、字符、逻辑值、日期时间）**
2. 电子表格的四个高级功能：**透视表、公式（重要函数）、Vlookup、条件格式**
3. 明确统计量的概念、维度、度量和汇总函数的概念，熟练掌握本PPT内介绍的透视表操作
4. 熟练掌握本PPT内介绍的函数，其他记不住的函数准备一个函数手册，或者问 WPS AI。

# 二、WPS电子表格的公式与函数

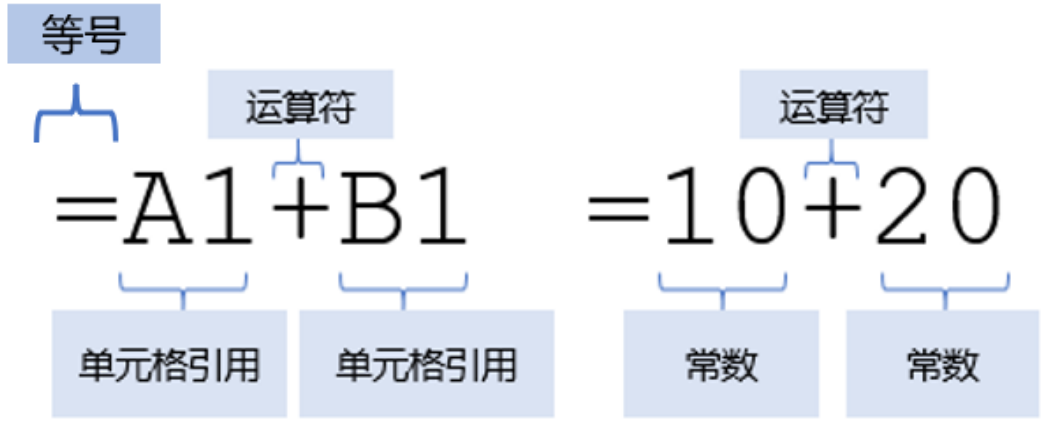
# 公式与函数

## 1、公式

使用数据运算符来处理数值、文本、函数等，从而得到运算结果

公式组成：

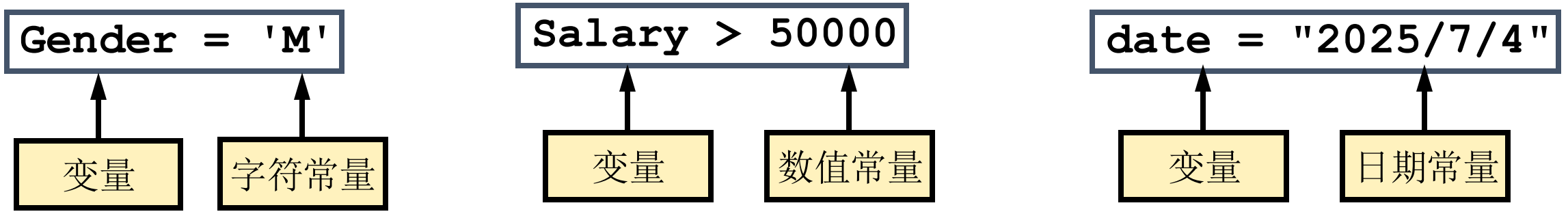
等号、
常量、
运算符、
数值或任意字符串、
函数、
单元格引用



# 公式与函数的拓展

## 所有编程语言中的”表达式“（在WPS中称为”公式“）

三种表达式：算数、比较、逻辑，另外还有一种特殊的类型是函数




### 算数运算符

| 符号 | 说明 |
|---|---|
| * | 乘法 |
| / | 除法 |
| + | 加法 |
| - | 减法 |
| ^ | 乘方 |

### 比较运算符

（结果是TRUE=1, FALSE=0）

| 符号 | 说明 |
|---|---|
| = | 等于 |
| <> | 不等于 |
| > | 大于 |
| < | 小于 |
| >= | 大于或等于 |
| <= | 小于或等于 |

### 逻辑运算符

| 算符 | 说明 |
|---|---|
| AND | 与 |
| OR | 或 |
| NOT | 非 |

注意：WPS没有逻辑运算符，只有逻辑运算函数。

# 公式与函数的拓展

**公式的执行顺序：**

**1、从左至右**

**2、算数运算高于比较运算**

**3、加小括号内的优先执行**

**练习：**

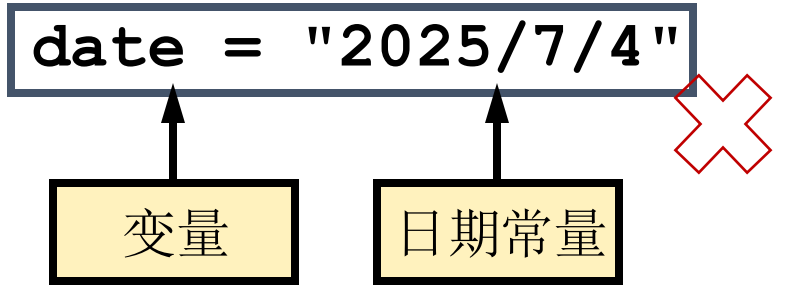
**请给出以下公式的答案**

=(1>1)*2
=1*2>3

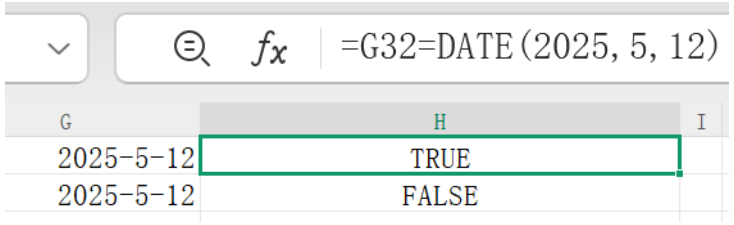
=1>1*2
=2025-6-8<2025年7月4日
=2025-6-8<2025-7-4
="2025-6-8"<"2025-7-4"

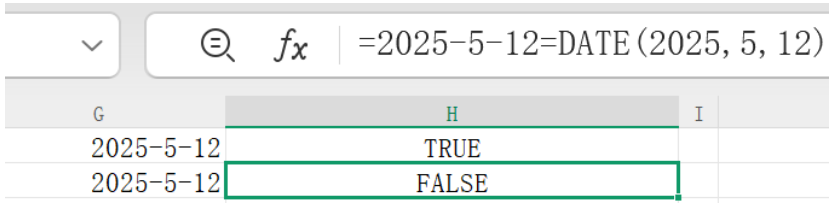
# 公式与函数的拓展

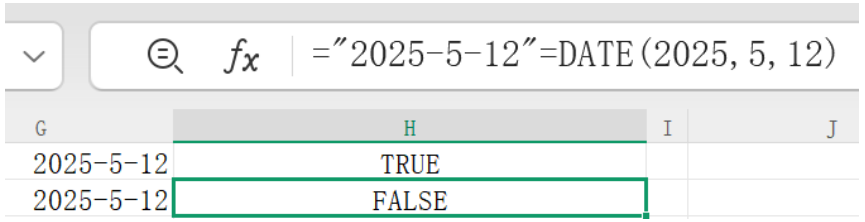
## WPS中的日期常量：




**EXCEL日期常量："2025/7/4"**
**WPS中无日期常量："2025/7/4"，只有日期函数DATE(2025,7,4)；**
**WPS中在单元格中输入2025/7/4可以被当作日期，在公式中不可以**



# 公式与函数

## 1、公式-引用

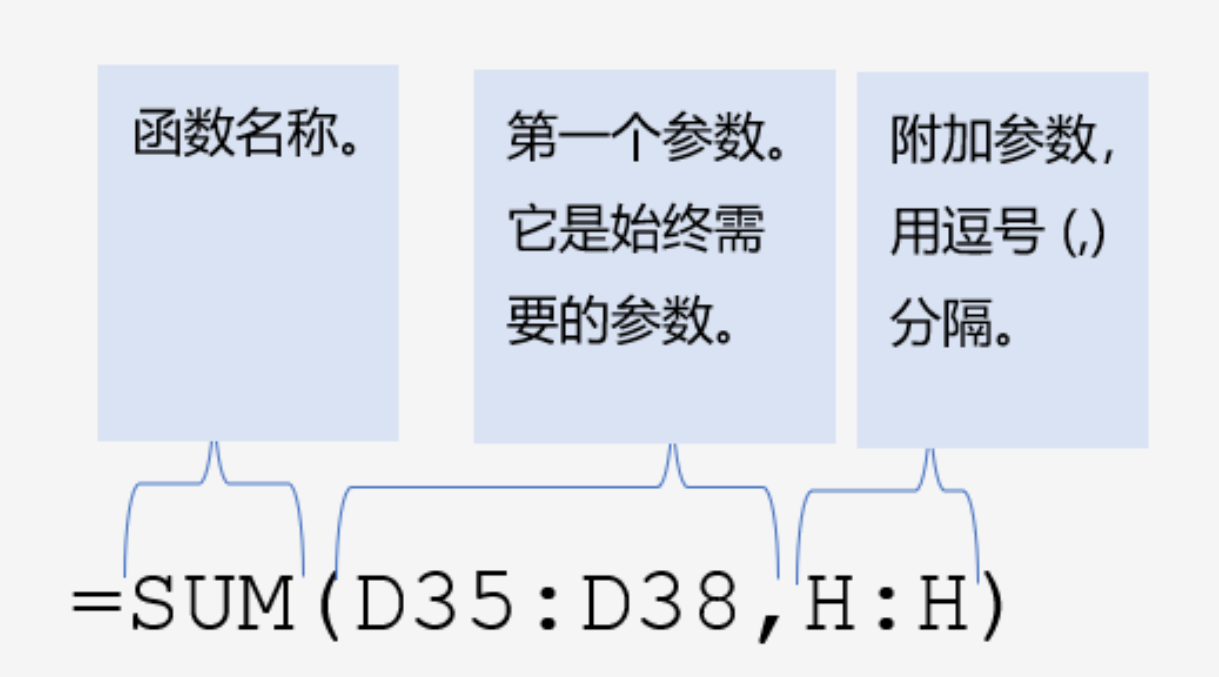
| | |
|---|---|
| **A1**<br>列标(字母)+行号(数字)<br>单元格引用 | **B1:B3**<br>相对引用 |
| **$B$1:$B$3**<br>绝对引用 | **$B1:$B3**<br>绝对列和相对行<br>**B$1:B$3**<br>绝对行和相对列<br>混合引用 |
| 跨工作表引用<br>工作表名称!单元格地址 | 跨工作簿引用<br>[工作簿名称]工作表名称!单元格地址 |

# 公式与函数

## 2、函数

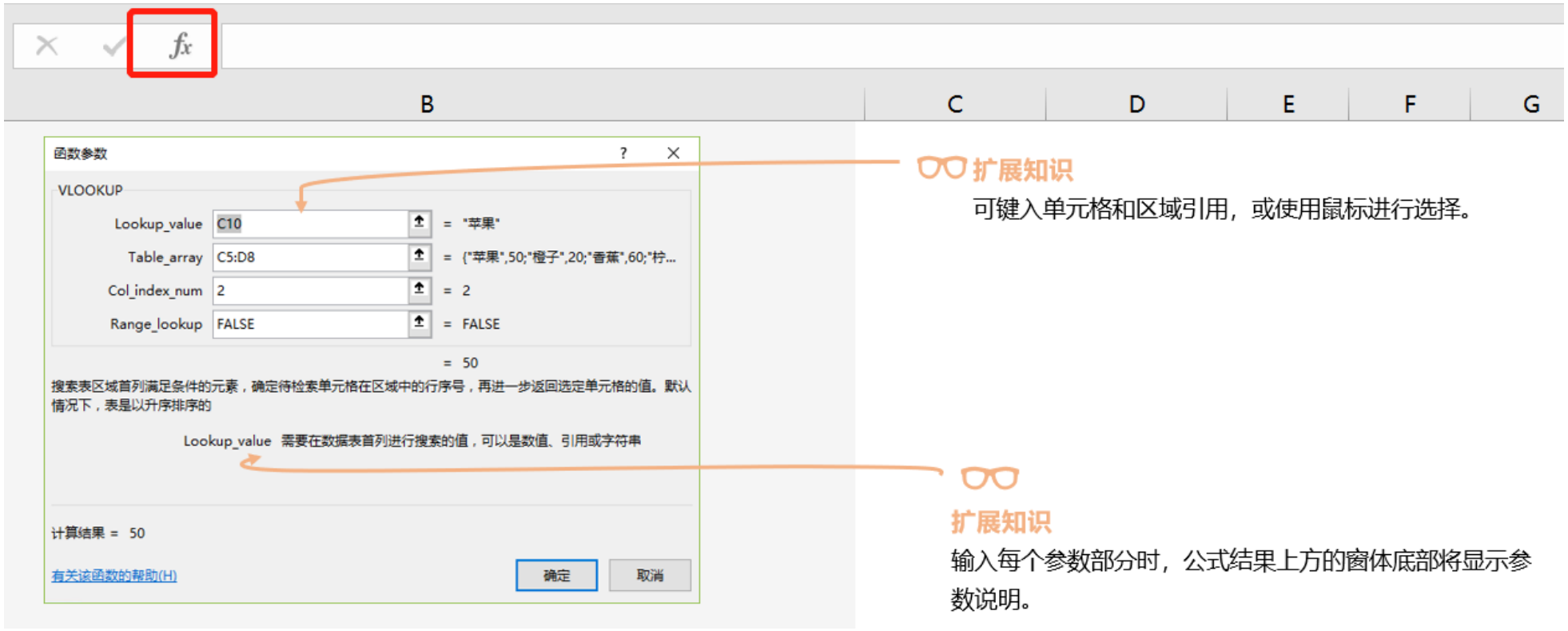
- ✓ 高效数据分析必备技能
- ✓ 可直接调用的表达式
- ✓ 可完成复杂数据处理工作
- ✓ 通过使用参数的特定数值，按一定顺序和结构进行计算

函数组成：函数名、参数



# 公式与函数

## 2、函数-向导


fx
B
C
D
E
F
G
函数参数
VLOOKUP
Lookup_value C10 = "苹果"
Table_array C5:D8 = {"苹果",50;"橙子",20;"香蕉",60;"柠...
Col_index_num 2 = 2
Range_lookup FALSE = FALSE
= 50
搜索表区域首列满足条件的元素，确定待检索单元格在区域中的行序号，再进一步返回选定单元格的值。默认情况下，表是以升序排序的
Lookup_value 需要在数据表首列进行搜索的值，可以是数值、引用或字符串
计算结果 = 50
有关该函数的帮助(H)
确定
取消
扩展知识
可键入单元格和区域引用，或使用鼠标进行选择。
扩展知识
输入每个参数部分时，公式结果上方的窗体底部将显示参数说明。

# 公式与函数

## 2、函数选讲

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUM( )<br>SUMIF( )<br>SUMIFS( ) | 数学函数 | 查询和引用函数 | VLOOKUP( )<br>MATCH( )<br>INDEX( ) |
| MID( )<br>LEFT( )<br>RIGHT( )<br>LEN( ) | 文本函数 | 统计函数 | COUNT( )<br>COUNTIF( )<br>AVERAGE( ) |
| YEAR( ) MONTH( ) DAY( )<br>NOW( ) TODAY( )<br>EOMONTH( ) WEEKDAY( ) | 日期和时间函数 | 逻辑函数 | IF( )<br>IFS( )<br>AND( )<br>OR( ) |

## 2、函数-数学函数

**SUM( )：对参数求和**

将单个值、单元格引用、区域相加，或者将三者的组合相加。

**=SUM(A2:A10)**

将单元格 A2：A10 中的值加在一起

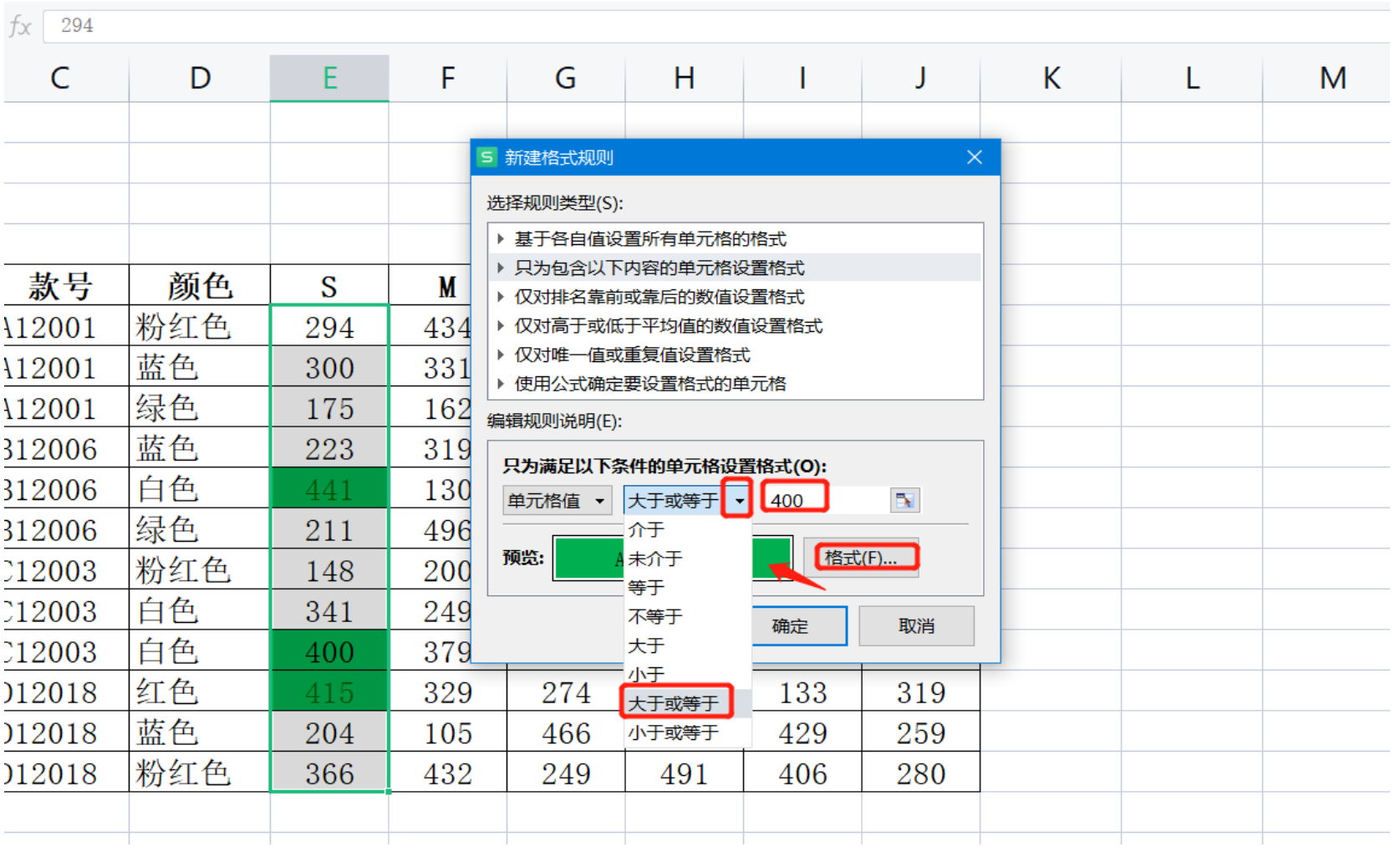
**=SUM(A2:A10, C2:C10)**

将单元格 A2：A10 以及单元格 C2：C10 中的值加在一起

# 条件格式

**基于单元格内数据，根据判断条件显示某种标识。**



# 三、 数据透视表和数据透视图

# 认识企业中的数据类型

| | 数据分类 | 描述 |
|---|---|---|
| 基础数据 | 主数据 | 主数据是关于业务实体的数据,描述组织内的“物”,如:人,地点,客户,产品等。 |
| | 参考数据 | 参考数据是用于将其他数据进行分类或目录整编的数据,规定参考数据值是几个允许值之一。如:客户等级分为A,B,C三级。 |
| | 交易数据(事务数据) | 交易数据(事务数据、业务数据)描述组织业务经营过程中的内部或外部“事件”。如:销售订单,通话记录等。 |
| 统计分析数据 | 指标数据 | 统计分析数据是对企业业务活动进行统计分析的数值型数据,即:指标。如:客户数、销售额等。 |
| 解释说明数据 | 元数据 | 元数据是描述数据的数据,帮助理解、获取、使用数据,分为技术元数据、业务元数据等。 |

# 认识企业中的数据类型

**分析数据：**
**活期存款余额**

| 指标值 | 维度项1 | 度量 | 维度项2 | 维度项3 |
|---|---|---|---|---|
| KPI指标 | 组织编号 | KPI值 | 统计时间 | 交易渠道 |
| 活期存款余额 | 西城区 | 200155 | 2016-08 | 01 |

汇总规则（SUM）

**交易数据：**
**用户交易记录**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 客户编号 | 8234-00 | 交易金额 | 6650 |
| 交易地点 | 北京 | 账户余额 | 30879 汇总字段 |
| 交易时间 | 2016-08-12 | | |
| 交易渠道 | 01-手机银行 | | |

**元数据:用户交易表**

| 字段 | 类型 | 名称 |
|---|---|---|
| User_id | Varchar | 客户编号 |
| Trans_type | Char | 缴费类型 |
| Trans_amount | Number | 交易金额 |
| Trans_time | Datetime | 交易时间 |
| ..... | ..... | ..... |

**参考数据:渠道类型**

| 编号 | 类别 |
|---|---|
| 01 | 手机银行 |
| 02 | 网上银行 |
| 03 | 柜面 |

**主数据:客户**

| 用户编号 | 用户名称 | 用户身份证号 | 家庭地址 | 手机号码 |
|---|---|---|---|---|
| 8234-00 | 张三 | ********** | 北京宣武区 | ********** |

# 以下概念是数据分析的核心

## 描述性统计学基础知识

### 变量度量类型

在分析之前，确定每个变量的测量类型(名义、等级或连续).

分类变量

a、名义测量（normial measurement）是最低的一种测量等级，也称定名测度。其数值仅代表某些分类或属性。比如，用来表示性别（1或2）、民族（1、2、3...）等。这类变量一般不做高低大小区分。

b、次序测量(ordinal measurement)的量化水平高于名义测度，用于的测量的数值代表了一些有序分类。例如用于表示受教育程度高低的数字（1，2，3...），具有一定的顺序性。

仅用于做维度

连续变量

c、间距测量(interval measurement)的量化程度更高一些，它的取值不再是类的编码，而是采用一定单位的实际测量值。可以进行加减运算，但不能进行乘除运算，因为测度等级的变量所取的0值不是物理上的绝对0。比如考试成绩的0。

d、比率测量(ratio measurement)是最高级的测量等级，他除了具有间距测度等级的所有性质外，其0值具有物理上的绝对意义，而且可以进行加减乘除运算。例如增长率。（本期-前期）/前期。

1、一般用于做度量
2、分段后作为维度
3、时间变量通常用于作为维度

# 以下概念是数据分析的核心

## 描述性统计学基础知识

### 变量的统计量列表(汇总规则)

#### 分类变量

名义变量：

-频次

-百分比

-众数

等级变量：

-频次

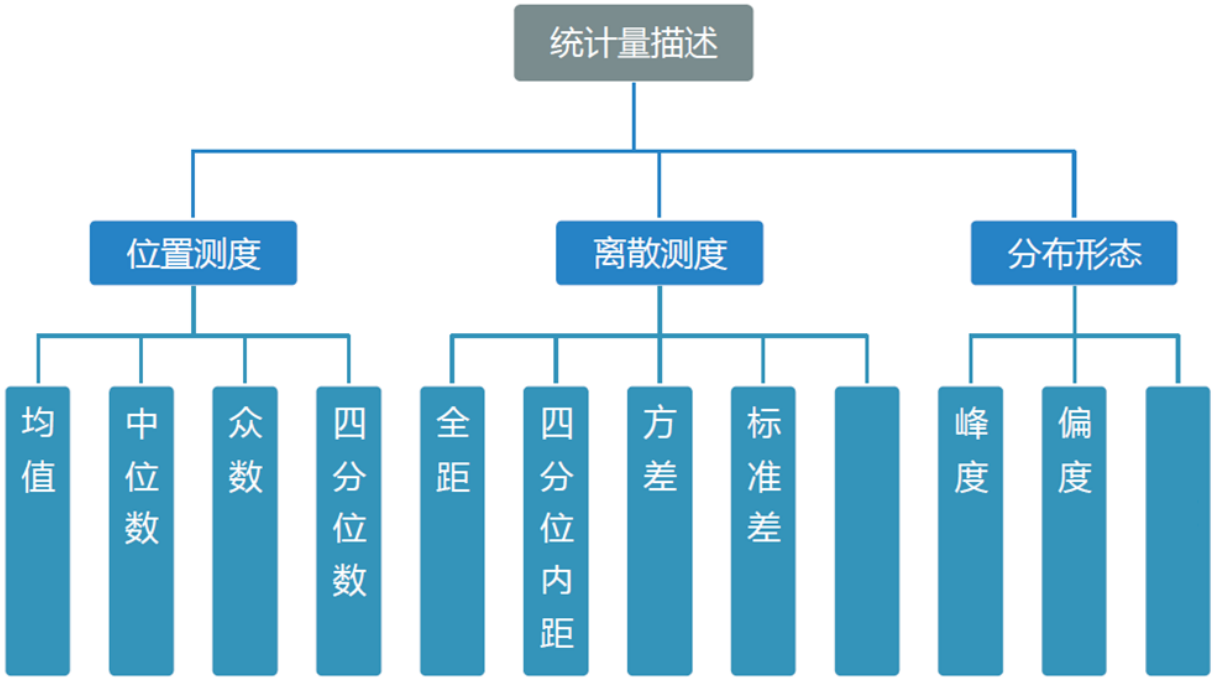
-百分比

-累积频次

-累计百分比

-众数

#### 连续变量



# 以下概念是数据分析的核心

## 指标值的计算

**维度项：**是维度的某个取值，比如地区维度有“东部地区”、“西部地区”等取值。粒度是指维度项的层级，比如日度粒度，月度粒度。

**度量：**对企业业务的规模、程度、比例或结构等的衡量方式。根据度量个数可分为单一度量和组合度量。

示例1:根据度量个数可分为单一度量和组合度量。金额是单一度量,数量是单一度量。

示例2:业务量是组合度量，含笔数和余额两个度量

**汇总规则：**汇总字段的统计规则，如：求和、求平均、计数等

**汇总字段：**对可参与汇总计算的基础数据字段，除了计数之外，必须为连续变量。比如某个账号的账户余额。

**口径：**参与计算的样本准入条件

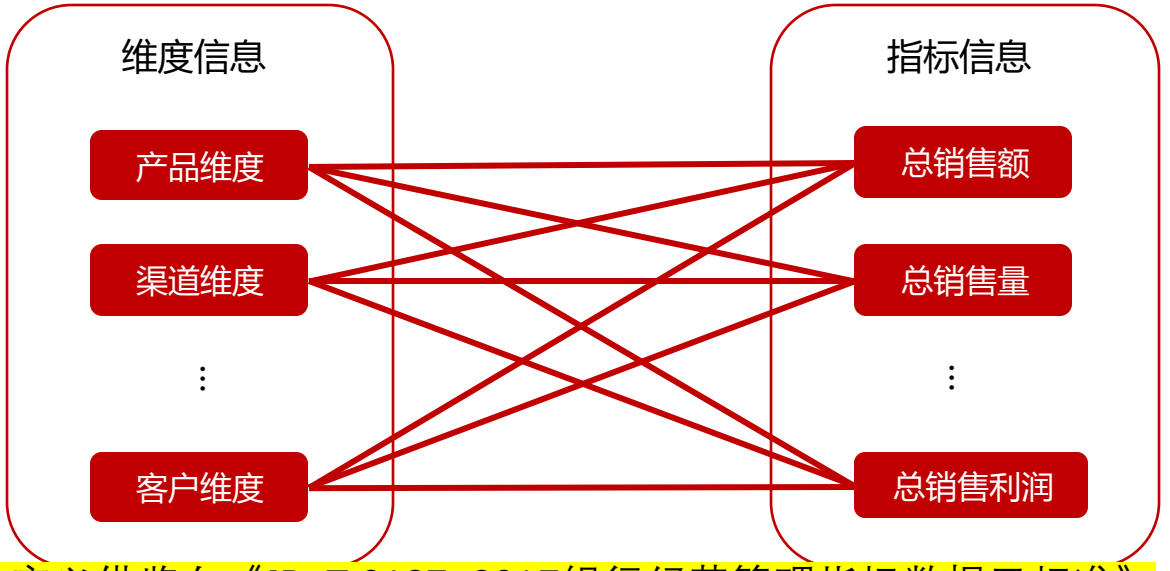
**某个单一基础度量**

**Select 维度项-粒度, 汇总方式(汇总字段)**

**From 表名**

**Where 口径**

**Group by 维度项-粒度**




以上定义借鉴自《JR-T 0137-2017银行经营管理指标数据元标准》

# 以下概念是数据分析的核心

## 比较类指标

差异百分比：指定维度下指标的某个值为基准点，比较当前值和指定值的差异变化率，用以帮助决策者了解当前数值的好坏。



同比　与去年同期值比较

环比　与上一个周期单位值比较

均比　与维度下指标的平均值比较

定基比　与维度下指标的指定值比较

# 比较类指标

均比：与维度下指标的平均值比较，辅助决策者了解维度下哪些项拉高了均值，哪些项拉低了均值

公式：（当前值-均值）/均值*100%

例1：下表为各区域下城市的消费金额，统计每个城市相比于区域内城市均值的差异百分比

| 区域 | 城市 | 金额 | 区域内城市均比 |
|---|---|---|---|
| 华北 | 北京 | 300 | -42% |
| 华北 | 天津 | 600 | 15% |
| 华北 | 太原 | 660 | 27% |
| 华东 | 上海 | 480 | 41% |
| 华东 | 杭州 | 200 | -41% |

# 比较类指标

**定基比增长率：**当期值与某一固定时期值对比，用以描述当期值的发展水平

**公式：**（当期值-固定时期值）/固定时期值*100%

**例1：**2010年某市新生儿5000人作为往后每年的参考值，统计往后各年的定基比增长率

| 年份 | 新生儿数 | 定基比增长率 |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 6500 | 30% |
| 2012 | 8000 | 60% |
| 2013 | 12800 | 156% |
| 2014 | 10000 | 100% |
| 2015 | 24000 | 380% |

# 以下概念是数据分析的核心

## 比较类指标

**同环比增长率：**时间维度下某两个时间项对应指标值对比，用以描述当期值的发展水平

**同比公式：**（当期值-去年同期值）/去年同期值*100%

**环比公式：**（当期值-上期值）/上期值*100%

**例1：**下面两表为时间维度下销量汇总值，统计各时间维度下的同环比变化率

| 月份 | 2019年 | 2020年 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1507 | 1004 | -33% |
| 2月 | 1046 | 1462 | 40% |
| 3月 | 2332 | 1861 | -20% |
| 4月 | 502 | 554 | 10% |
| 5月 | 1187 | 2585 | 118% |
| 6月 | 1340 | 2332 | 74% |

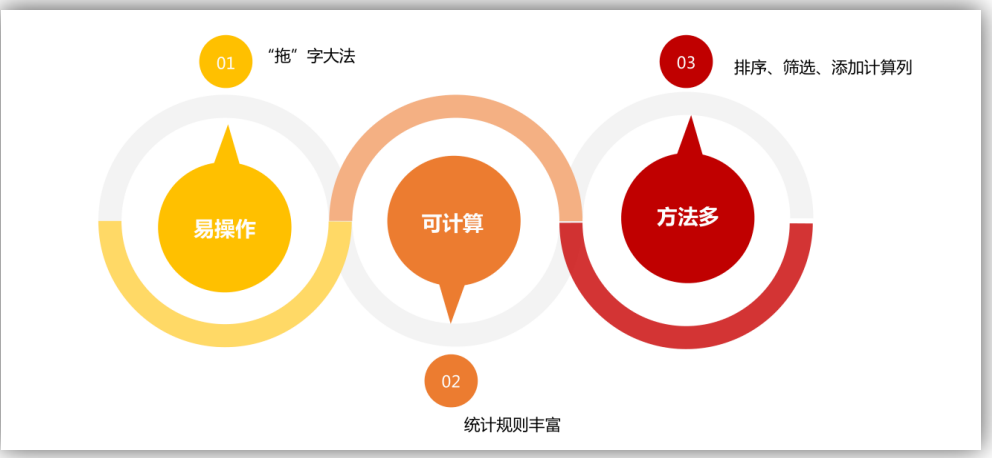
| 月份 | 当月 | 上月 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1000 | - | - |
| 2月 | 800 | 1000 | -20% |
| 3月 | 1200 | 800 | 50% |
| 4月 | 700 | 1200 | -42% |
| 5月 | 900 | 700 | 29% |
| 6月 | 1100 | 900 | 22% |

# 3.1数据透视表

## 数据透视表

透视：对零散数据的汇总

1. 对维度进行合并同类项
2. 找到相同维度项对应的度量值
3. 按照汇总规则进行汇总




- 一种快速汇总、分析大量数据的交互式的数据处理工具
- 综合了数据排序、筛选、分类汇总等数据处理工具的优点
- 通过调整分类汇总的方式，灵活地以多种不同的方式展示数据，允许用户自由移动字段位置、“无中生有”地创建新字段、嵌套字段
- 能够根据数据源中数据的变化快速更新汇总数据

# 3.1数据透视表

## 认识界面和区域分布

由“筛选器”、“行、列标签”、“值”构成的二维值汇总表

基础样表



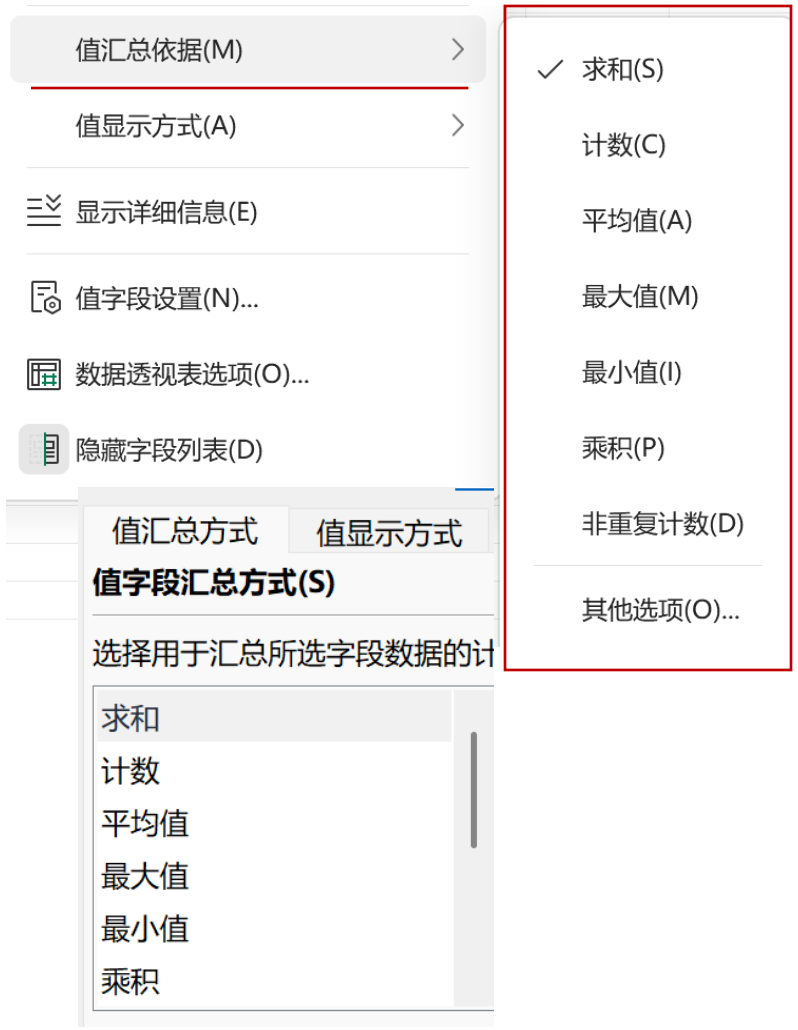

拖拽字段窗口






# 3.1数据透视表

## 值汇总依据与值显示方式






# 3.1数据透视表

## 值显示方式说明

| 选项 | 数值区域字段显示为 |
| --- | --- |
| 无计算 | 数据透视表中的原始数据 |
| 总计的百分比 | 每个数值项占所有汇总的百分比值 |
| 列汇总的百分比 | 每个数值项占列汇总的百分比值 |
| 行汇总的百分比 | 每个数值项占行汇总的百分比值 |
| 百分比 | 以选中的参照项为 100%，其余项基于该项的百分比 |
| 父行汇总的百分比 | 在多个行字段的情况下，以父行汇总为 100%，计算每个数值项的百分比 |
| 父列汇总的百分比 | 在多个列字段的情况下，以父列汇总为 100%，计算每个数值项的百分比 |
| 父级汇总的百分比 | 某一项数据占父级总和的百分比 |
| 差异 | 以选中的某个基本项为参照，显示其余项与该项的差异值 |
| 差异百分比 | 以选中的某个基本项为参照，显示其余项与该项的差异值百分比 |
| 按某一字段汇总 | 根据选中的某一字段进行汇总 |
| 按某一字段汇总的百分比 | 将根据字段汇总的结果显示为百分比 |
| 升序排列 | 对某一字段进行排名，显示按升序排列的序号 |
| 降序排列 | 对某一字段进行排名，显示按降序排列的序号 |
| 指数 | 计算数据的相对重要性。使用公式：单元格的值×总体汇总之和÷（行总计×列总计） |

# 3.1数据透视表

## 切片器

**功能简介：**

切片器是一种数据透视表工具，用于快速筛选和过滤数据透视表中的数据，以便更精确地分析和展示感兴趣的数据子集。切片器提供了交互式的筛选界面，让用户可以轻松地根据自定义的条件对数据进行筛选，并实时更新透视表的结果。




- **直观易用**
- **多维度筛选**
- **实时更新**
- **快速切换和重置**
- **可视化展示**



# 3.2数据透视图

## 数据透视图

**功能简介：**

在WPS版本中，创建数据透视图是一种数据分析工具，它可以对大量数据进行汇总、分组、计算和展示，以便更好地理解数据的关系和趋势。




- **数据汇总和分析：**
- **动态性：**
- **可视化分析：**
- **数据筛选和筛选：**

# Thanks~